Electricidad y energía

Apuntes · Tema 8 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Carga y corriente eléctrica

Definición: corriente eléctrica

La corriente eléctrica es un flujo de cargas (electrones en los metales) por un conductor. Se necesita un generador que mantenga una diferencia de potencial. Los materiales son **conductores** (metales) o **aislantes** (plástico, madera).

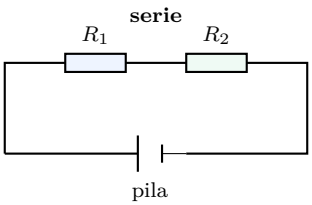
Magnitud	Símbolo	Unidad	Se mide con
Carga	q	culombio (C)	
Intensidad ($I = \frac{q}{t}$)	I	amperio (A)	amperímetro (en serie)
Voltaje (diferencia de potencial)	V	voltio (V)	voltímetro (en paralelo)
Resistencia	R	ohmio (Ω)	óhmetro

2. Ley de Ohm y circuitos

Clave: ley de Ohm

$$V = I \cdot R$$

	Serie	Paralelo
Resistencia equivalente	$R = R_1 + R_2 + \dots$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$
Intensidad	la **misma** en todas	se reparte
Voltaje	se reparte	el **mismo** en todas
Si una se funde…	se apagan todas	las demás siguen funcionando (casas)



Ejemplo: serie y paralelo

Dos resistencias de 6 y 3 Ω con una pila de 9 V. **Serie**: $R = 9\ \Omega$, $I = 1$ A. **Paralelo**: $\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$, $R = 2\ \Omega$, $I = 4{,}5$ A.

Ojo

En paralelo, la resistencia equivalente es menor que la más pequeña. Y recuerda: amperímetro en serie, voltímetro en paralelo.

3. Energía y potencia eléctrica

Clave: potencia y energía

$$P = V \cdot I = I^2 R \quad \text{(W)} \qquad E = P \cdot t \quad \text{(J o kWh)}$$

Efecto Joule: al pasar la corriente, parte de la energía se transforma en calor (estufas, tostadoras, pérdidas en los cables).

Ejemplo: factura

Un horno de 2000 W funciona 3 h: $E = 2 \cdot 3 = 6$ kWh. A 0,15 €/kWh cuesta 0,90 €.

Producción de electricidad: en las centrales, una turbina mueve un **alternador** (térmicas, nucleares, hidroeléctricas, eólicas); las placas fotovoltaicas convierten directamente la luz en electricidad.